114年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、114年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代　　號：2306
類科名稱：藥師(二)
科目名稱：藥學(五)(包括藥物治療學)
考試時間：1小時30分鐘　　座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器
※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.有關 chronic obstructive pulmonary disease（COPD）急性發作，下列敘述何者錯誤？

A.使用 antibiotics 的時機包含病人僅有痰量增加但需要插管者

B.antibiotics 的選用應涵蓋 drug-resistant *Streptococcus pneumoniae*

C.病人接受一劑 antibiotic injection 後，若症狀大幅改善，可考慮轉成 oral ciprofloxacin 治療

D.建議 COPD 診斷超過 6 個月可接種每年 influenza vaccine

2.有關人工關節感染之處置，下列何者正確？

A.儘量避免移除人工關節，以免破壞生物薄膜發展成全身性感染

B.若不移除人工關節，可用抗生素治療 6 週

C.若移除人工關節，可同時植入新的人工關節，再以抗生素治療 2 週

D.若移除人工關節，之後須以抗生素治療 6 週

3.有關 febrile neutropenia 病人抗黴菌治療的敘述，下列何者正確？

A.在病人接受廣效性抗生素後第 3 天，仍然發燒，必須開始抗黴菌治療

B.*Candida* spp.引起 90%的黴菌感染

C.在確診 invasive *Aspergillus* infection，voriconazole 是首選藥品

D.isavuconazole 是經驗性抗黴菌治療的首選藥品

4.下列何者不含於治療 latent TB infection 的各種建議處方？

A.isoniazid

B.rifapentine

C.rifampin

D.ethambutol

5.有關 influenza 抗病毒藥品，下列敘述何者正確？

A.amantadine 為 M2 ion channel inhibitor，可用以治療 influenza B virus 感染

B.baloxavir 為 Cap-dependent endonuclease inhibitor，可用於 12 歲以下兒童，僅需 1 次劑量

C.因 influenza 重症而住院的病人即使發病時間超過 48 小時，仍應給與 neuraminidase inhibitors

D.zanamivir inhalation 不建議使用於暴露後預防 influenza

6.下列有關 genital warts 與 human papillomavirus（HPV）的敘述，何者正確？

A.尖形濕疣俗稱菜花，主要由 HPV 第 9 型及第 18 型引起

B.HPV 疫苗在有性行為以前施打，可得到最大保護效力，建議施打年齡為 16～45 歲

C.HPV 與生殖器部位以及口咽部位的癌症相關

D.治療應以藥品優先，如效果不彰，再以冷凍治療或手術移除

7.下列抗生素常見之 ADR，其對應監測方式或指標，何者最不適當？

A.linezolid，myelosuppression，CBC with differential

B.erythromycin，prolonged QTc，electrocardiography

C.daptomycin，myopathy，ceruloplasmin

D.colistin，nephrotoxicity，serum creatinine

8.下列何者不是 HIV 感染者 opportunistic infection 常見的 pathogen？

A.*Pneumocystis jiroveci*

B.*Toxoplasma gondii*

C.*Mycobacterium tuberculosis*

D.*Clostridioides difficile*

9.下列有關 cellulitis 的處置與抗生素治療，何者最不適當？

A.nonpurulent 者，除臨床症狀外，應採取患部檢體培養診斷

B.nonpurulent 者，使用 cephalexin 治療

C.抬高患肢有助於改善症狀

D.purulent 者，且無全身性症狀者，主要的處置是切開與引流

10.有關尿道感染與抗生素療程的配對，下列何者正確？

A.慢性攝護腺炎：至少 4 週

B.糖尿病病人的急性膀胱炎：至少 3 週

C.輕微的急性腎盂腎炎：3 天

D.懷孕婦女的急性膀胱炎：3 天

11.有關腦膜炎治療之敘述，下列何者正確？

A.fluoroquinolones 穿透血腦障壁比例高，是治療腦膜炎的首選

B.aminoglycosides 無論靜脈注射或脊髓內給藥都能有效治療腦膜炎

C.linezolid 為抑菌性抗生素，且無法在腦脊髓液中達到治療濃度，因此不適合用於腦膜炎

D.vancomycin 在腦膜發炎時穿透血腦障壁的比例會提高，因此可用於治療腦膜炎

12.併用 aminoglycoside 與 penicillin G 治療 enterococci 引起的成人心內膜炎，下列敘述何者正確？①gentamicin peak level 必須＞8 mg/L ②gentamicin peak level 維持在 3 mg/L ③gentamicin trough level＜1 mg/L ④腎功能正常者，gentamicin 劑量為 5～7 mg/kg Q24H ⑤腎功能正常者，gentamicin 劑量為 1 mg/kg Q8H ⑥aminoglycoside 只須使用 3～5 天

A.①③④

B.②③⑤

C.①④⑥

D.②④⑥

13.有關藥品誘發的氣喘，下列敘述何者錯誤？

A.β-blockers 誘發之支氣管痙攣，應選用 ipratropium 來緩解

B.曾經因 aspirin 引起氣喘者，使用 ibuprofen 仍有發生氣喘之風險

C.NSAIDs 誘發的氣喘，使用 5-lipoxygenase inhibitor 會加重症狀

D.timolol ophthamic solution 有誘發氣喘之風險

14.張先生罹患 COPD，spirometry 檢查數值為：FEV_1/FVC＜0.7，FEV_1＝30% of predicted，過去 1 年內曾因 acute exacerbations of respiratory symptoms 而住院，COPD Assessment Test 問卷評量分數為 10 分。其治療上首選吸入性藥品為何？

A.salbutamol 併用 ipratropium

B.salmeterol

C.fluticasone

D.olodaterol 併用 tiotropium

15.江先生是計程車司機，這幾天因有感冒流鼻涕症狀而到社區藥局選購指示藥品。藥師應建議下列何項藥品？

A.chlorpheniramine

B.diphenhydramine

C.hydroxyzine

D.loratadine

16.有關 COPD 治療之敘述，下列何者錯誤？

A.對於穩定期 COPD，單方 bronchodilator 的選擇，LAMA 與 LABA 二者均可考慮

B.LAMA 預防急性惡化的效果較 LABA 為佳

C.若單方長效 bronchodilator 治療，症狀控制不佳或反覆急性發作，可以改用固定劑量複方 LABA＋LAMA

D.對於穩定期COPD，ICS＋LABA預防急性發作的效果較LABA＋LAMA佳

17.林先生長期使用budesonide及formoterol複方吸入劑與theophylline口服緩釋型控制氣喘，現感染社區型肺炎。下列何者對原有氣喘用藥影響最小？

A.amoxicillin/clavulanate

B.clarithromycin

C.erythromycin

D.ciprofloxacin

18.慢性阻塞性肺疾病病人若其症狀少，但屬較高風險時，下列何種治療最適當？

A.Berotec® MDI（fenoterol）

B.Seebri® Breezhaler®（glycopyrronium bromide）

C.Seretide® Evohaler®（salmeterol xinafoate, fluticasone propionate）

D.Striverdi® Respimat®（olodaterol）

19.下列何者是緩解7歲女童常年性過敏性鼻炎（perennial allergic rhinitis）之最佳選擇？

A.montelukast 10 mg PO QD

B.fluticasone propionate（50 μg/spray）1 spray/nostril QD

C.diphenhydramine 50 mg PO Q12H

D.levocetirizine 5 mg PO TID

20.病人因leg edema、dyspnea到急診，診斷為acute decompensated heart failure。平時固定口服用藥：carvedilol 12.5 mg BID、lisinopril 40 mg QD、furosemide 80 mg BID、spironolactone 25 mg QD及digoxin 0.125 mg QD。下列何項治療最適合？

A.increase carvedilol dose to 25 mg PO BID

B.increase spironolactone dose to 25 mg PO BID

C.change furosemide from PO to IV

D.add milrinone 0.5 mcg/kg/minute IVF

21.下列何種高血壓的病人，血壓控制目標最適合設定為130/80 mmHg？

A.正在洗腎室準備進行血液透析的病人

B.每24小時urine albumin excretion≧30 mg的糖尿病病人

C.單次門診血壓測量為145/95 mmHg的失智症老年人

D.在安養機構的85歲老年人

22.下列何者最不適合用於治療stable ischemic heart disease病人之高血壓？

A.metoprolol

B.carvedilol

C.pindolol

D.nebivolol

23.52 歲黃女士 3 個月前發生 AMI，使用 bisoprolol 10 mg PO QD 治療高血壓。回診時兩次血壓為 156/88 mmHg、154/86 mmHg，穿彈性襪，但仍雙腳水腫，serum K^+ 3.0 mmol/L。最適合增加下列何種藥品來改善？

A.amlodipine 5 mg QD

B.ramipril 10 mg QD

C.hydrochlorothiazide 50 mg QD

D.doxazosin 2 mg QD

24.急性冠心症之病人使用抗凝血劑的監測參數，下列敘述何者正確？

A.使用 heparin 應每 12 小時監測 aPTT，直到連續兩次的 aPTT 達到治療範圍後，可每 24 小時監測

B.在心導管室進行 PCI 時，使用 heparin 可監測 anti-Xa

C.使用 enoxaparin 應每 6 小時監測 aPTT

D.在心導管室進行 PCI 時，使用 heparin 可監測 ACT（activated clotting time）

25.LVEF 低下之心臟衰竭病人服用 spironolactone 25 mg QD，血鉀濃度 5.8 mmol/L，下列何種處置最適合？

A.將長期使用之 celecoxib 改為 acetaminophen

B.將低鈉鹽換成薄鹽醬油

C.將併用的 furosemide 40 mg QD 減量為 20 mg QD

D.將併用的 sacubitril/valsartan 50 mg BID 增加為 100 mg BID

26.下列 anticoagulant 與監測方式的配對，何者正確？

A.warfarin：aPTT

B.enoxaparin：INR

C.dabigatran：anti-factor Xa activity assay

D.heparin：aPTT

27.李太太被診斷 heart failure，LVEF=30%，acute atrial fibrillation 最適當的藥品為何？

A.diltiazem

B.amiodarone

C.flecanide

D.verapamil

28.劉太太有 gout 病史，最近被診斷 hypertension，下列何項藥品最可能增加其 blood uric acid 濃度？

A.amiloride

B.triamterene

C.hydrochlorothiazide

D.spironolactone

29.下列那些direct oral anticoagulant用於治療acute venous thromboembolism時，須先使用至少5日的parenteral anticoagulant therapy？① apixaban ② dabigatran ③ edoxaban ④ rivaroxaban

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

30.ACS病人進行coronary artery bypass graft前，下列何者所需停藥的時間最久？

A.aspirin

B.clopidogrel

C.prasugrel

D.ticagrelor

31.COPD病人使用β-blockers治療心絞痛，應使用較低起始劑量，並小心監測。藥品選擇應避免使用下列何者？

A.metoprolol

B.betaxolol

C.nadolol

D.bisoprolol

32.癌症化學治療造成的噁心嘔吐之預防及處理，下列敘述何者正確？

A.cyclophosphamide和anthracycline併用的組合是中致吐性

B.aprepitant的作用只可用於預防急性反應

C.olanzapine可用於預防急性反應、延遲性反應及處理突發性反應

D.fosaprepitant和aprepitant皆須連續投與3天

33.陳先生為肝硬化病人，腹部超音波顯示有大量腹水，請問下列diuretics處方何者最適當？

A.trichlormethiazide

B.bumetanide＋trichlormethiazide

C.furosemide

D.furosemide＋spironolactone

34.有關 *Helicobacter pylori* 治療藥品組合，下列何者錯誤？

A.rabeprazole＋amoxicillin＋clarithromycin

B.omeprazole＋bismuth＋metronidazole＋tetracycline

C.pantoprazole＋dicloxacillin＋neomycin

D.lansoprazole＋amoxicillin＋levofloxacin

35.下列何種藥品不適用於 irritable bowel syndrome with diarrhea？

A.alosetron

B.cholestyramine

C.diphenoxylate

D.lubiprostone

36.因為不安全且無效，美國 FDA 禁止下列何者做為瀉劑成藥？①psyllium ②aloe ③senna ④cascara

A.①②

B.②③

C.②④

D.①④

37.下列何者引發心血管風險相對最小？

A.diclofenac

B.ibuprofen

C.indomethacin

D.naproxen

38.陳小姐入院治療，檢驗數值如下：Na 138 mEq/L、K 2.5 mEq/L、Cl 92 mEq/L、pH 7.49、$PaCO_2$ 46 mmHg、HCO_3^- 34 mEq/L、Urine Cl 8 mEq/L，下列治療何者最不適當？

A.acetazolamide

B.furosemide

C.potassium chloride

D.sodium chloride

39.有關 hypercalcemia 的敘述，下列何者錯誤？

A.total serum calcium 須依血中 albumin 數值校正

B.惡性腫瘤為最常見的成因之一

C.可能導致腎衰竭

D.可以給與 saline 及 thiazide diuretic 作起始治療

40.有關 hypokalemia 的敘述，下列何者錯誤？

A.會導致心律不整而危及生命

B.常發生在使用 amphotericin B 的病人

C.一般針劑補充優先於口服

D.使用針劑補充，應緩慢輸注，一般不超過 10 mEq/hour

41.下列何者最可能導致 post-renal AKI？

A.acyclovir

B.azilsartan

C.amikacin

D.ibuprofen

42.黃先生已接受透析 5 年，在無法使用 calcium carbonate 降低血磷時，下列何者不適合做為短期替代藥品？

A.deferoxamine

B.sevelamer carbonate

C.lanthanum carbonate

D.aluminum hydroxide

43.承上題，若例行檢查中發現其 serum uric acid 為 9.0 mg/dL，但並無痛風病史，下列何項處置最恰當？

A.不須給藥

B.給與 allopurinol

C.給與 colchicine

D.給與 febuxostat

44.67 歲男性，有 DM 和 AF 病史，長期口服 metformin 500 mg BID 和 dabigatran 150 mg BID。今晨因左側無力且失去意識送到急診，頭部 CT 顯示右側基底核出血 30 mL，可以使用下列何者治療？

A.idarubicin

B.idarucizumab

C.infliximab

D.ipilimumab

45.有關 transdermal fentanyl patch 的使用，下列何者正確？

A.初次使用貼片，貼上後 2 小時內可到達最低有效血中濃度

B.體溫上升可能造成藥品釋出加快，增加副作用的風險

C.transdermal fentanyl 25 mcg/hr 可替換注射 morphine 60 mg/day

D.貼片移除後須等 12 小時再貼下一片，避免藥品累積

46.下列何者不是 narcotic analgesics 常見的副作用？

A.呼吸抑制

B.腹瀉

C.噁心、嘔吐

D.嗜睡

47.關於 dihydroergotamine 之敘述，下列何者錯誤？

A.nausea 為常見副作用

B.給藥方式包括 intranasal administration

C.高血壓控制穩定者可使用

D.可與 tryptan 類藥品同時併用

48.下列何者不是 COMT inhibitors 於 Parkinson disease 的作用機制？

A.tolcapone 是 selective reversible COMT inhibitor

B.可增加 on-time

C.可減少原先 levodopa 需使用的每日劑量

D.早期與 levodopa 一同給與可減少日後 motor complications 的發生

49.有關 antiepileptics 之敘述，下列何者錯誤？

A.phenytoin 容易導致 hirsutism

B.phenobarbital 容易造成 gingival hyperplasia

C.valproate 容易造成 fetus neural tube defects

D.levetiracetam 容易造成 dizziness

50.32 歲趙先生從臺灣前往美國進行短暫 3 天商務訪查，下列藥品何者最不適合用於調整時差？

A.modafinil

B.ramelteon

C.triazolam

D.zolpidem

51.下列那一個選項內的藥品，最適合作為 schizophrenia 病人發生 first psychotic episode 的選擇？

A.aripiprazole、lurasidone 與 ziprasidone

B.aripiprazole、risperidone 與 ziprasidone

C.haloperidol、olanzapine 與 quetiapine

D.perphenazine、quetiapine 與 risperidone

52.用於憂鬱症病人之戒菸，下列藥品何者最適合？

A.sustained-release bupropion

B.duloxetine

C.sertraline

D.phenelzine

53.有關 alcohol withdrawal syndrome 之處置，下列敘述何者錯誤？

A.躁動或幻覺等症狀可用 haloperidol 治療

B.lorazepam 常被用作戒斷症狀的治療

C.thiamine 可預防 Wernicke-Korsakoff 症候群

D.levetiracetam 是 alcohol withdrawal 所造成癲癇發作之首選用藥

54.有關 attention deficit hyperactivity disorder 的藥品治療，下列何者錯誤？

A.olanzapine

B.atomoxetine

C.methylphenidate

D.clonidine

55.有關 buspirone 之敘述，下列何者正確？

A.具有強烈鎮靜作用

B.容易造成依賴性

C.經由 CYP3A4 代謝

D.與 MAO 抑制劑沒有藥品交互作用

56.下列何者最不會降低 levothyroxine tablet 之口服吸收？

A.cholestyramine

B.esomeprazole

C.theophylline

D.espresso coffee

57.下列何項藥品，最不可能引起 thyroid disease？

A.amiodarone

B.rosuvastatin

C.radioactive iodine

D.lithium

58.有關 liraglutide 注射使用，下列敘述何者錯誤？

A.起始劑量為 0.6 mg SC QD

B.劑量應按照至少 1 週的間隔，每次增加 0.6 mg 至 3 mg QD，以改善 GI tolerance

C.建議注射在腹部、大腿或上臂等部位

D.應於餐前空腹時注射

59.下列何者為 postmenopausal hormone therapy 之益處？

A.減少 breast cancer 風險

B.減少 ischemic stroke 風險

C.減少 fracture 風險

D.減少 endometrial cancer 風險

60.下列何者是最適當的 basal insulin？

A.Insulin glulisine

B.Insulin glargine

C.70% Insulin aspart protamine/30% Insulin aspart

D.Insulin lispro

61.有關 diabetic ketoacidosis 的敘述，下列何者錯誤？

A.血糖校正太快（下降＞75～100 mg/dL/h）可能造成腦水腫

B.可直接給與 bicarbonate 校正酸中毒

C.可持續輸注 insulin，直到 urine ketone body 消失且 anion gap 回到正常值範圍

D.感染是引起 ketoacidosis 的常見原因

62.有關 statin 可能引起肌肉相關副作用的敘述，下列何者正確？①老年人較年輕人容易發生 ②不需因肌肉痛或 creatine kinase（CK）升高而停用 statin ③併用 simvastatin 與 amiodarone 可能增加發生的風險 ④所有使用 statin 的病人都應該定期測量 CK

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

63.下列何種口服降血糖藥不需根據腎功能調整劑量？

A.alogliptin

B.glyburide

C.metformin

D.pioglitazone

64.下列何者會促進食慾？

A.α-melanocyte-stimulating hormone

B.glucagon-like peptide-1

C.leptin

D.neuropeptide Y

65.下列何者不是評估罹患 metabolic syndrome 的指標？

A.腰圍：男性≧90 公分；女性≧80 公分

B.空腹血糖≧100 mg/dL

C.BMI≧27 kg/m^2

D.HDL-C：男性＜40 mg/dL；女性＜50 mg/dL

66.下列何者不是治療骨關節炎之口服藥品？

A.acetaminophen

B.diclofenac

C.celecoxib

D.triamcinolone

67.27 歲陳先生，無藥物過敏史，5 年前確診癲癇後長期使用 carbamazepine 及 clonazepam。近期因痛風服用 allopurinol，2 週後出現雙眼結膜炎症狀，臉頰、頸部及胸口紅腫及皮疹，以及喉嚨痛、口腔潰爛，2 日後開始高燒而至急診。下列敘述何者錯誤？

A.可能的診斷之一為 Stevens-Johnson syndrome（SJS）

B.最有可能造成陳先生目前狀況的藥品為 allopurinol

C.除了藥品外，感染及食物也可能是導致目前症狀的原因

D.欲確認真正的致病藥品，可於症狀緩解後再次嘗試給與

68.Febuxostat 禁止與下列何種藥品併用？

A.azathioprine

B.fenofibrate

C.amlodipine

D.warfarin

69.有關急性痛風之敘述，下列何者正確？

A.血中白血球一定升高

B.血液尿酸值一定升高

C.通常發生在單一關節

D.伴隨頭痛

70.有關 tocilizumab 之敘述，下列何者正確？

A.屬於 humanized anti-TNF antibody

B.是治療 rheumatoid arthritis 的第一線用藥

C.使用時可能有嚴重感染的風險

D.沒有腸胃刺激性，所以不須注意胃腸副作用

71.下列治療骨質疏鬆症的藥品劑量，何者錯誤？

A.zoledronic acid 5 mg IV infusion every year

B.teriparatide 20 μg SC QD

C.alendronate 70 mg PO QD

D.denosumab 60 mg SC every 6 months

72.承上題，有關使用上題治療骨質疏鬆症藥品的注意事項，下列何者正確？

A.若長期使用 zoledronic acid 後發生非典型骨折，應考慮停用 bisphosphonate 類藥品

B.腎功能不全者使用 teriparatide 易造成低血鈣症，因此須調整劑量

C.清晨以 1 大杯水空腹服用 alendronate 後應躺臥 30 分鐘以上

D.denosumab 是單株抗體，因此須先確定病人無潛伏性肺結核才能使用

73.有關抗癌藥品與其常見副作用，下列配對何者正確？①rituximab：alopecia ②irinotecan：proteinuria ③cetuximab：acneform rash ④ sorafenib：hypertension

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④

74.多基因表現檢測工具 Oncotype Dx®可評估何種癌症病人的復發風險與化療潛在益處？

A.卵巢癌

B.乳癌

C.非小細胞肺癌

D.大腸直腸癌

75.有關 colorectal cancer 化療藥品的描述，下列何者正確？

A.化療組合 mFOLFOX6 中的 leucovorin，主要是用於減輕 fluorouracil 的毒性

B.irinotecan 容易造成腹瀉，應在給藥前 1 天先開始投與 loperamide 預防

C.trifluridine/tipiracil 建議劑量 35 mg/kg BIDAC，連續服用 14 天之後停藥 7 天，每 21 天為一療程

D.oxaliplatin 有急性與慢性神經毒性，接觸到低溫可能加重急性神經毒性的症狀

76.有關惡性腫瘤的病理發展機制與藥品作用標的，下列配對何者正確？

A.cell cycle：*B cell lymphoma 2*（*BCL-2*）

B.apoptosis：programmed death-1（PD-1）

C.immune evasion：cyclin-dependent kinase（CDK）

D.angiogenesis：vascular endothelial growth factor receptor（VEGFR）

77.王小姐有酒癮及藥癮，因嚴重孕吐而求診，Hgb 7.2 g/dL、Hct 25%、MCV 118 μm^3、MCH 36 pg。其貧血最可能與缺乏下列何者有關？

A.erythropoietin

B.folic acid

C.cyanocobalamin

D.haptoglobin

78.承上題，若王小姐沒有接受適當的貧血治療，其胎兒可能發生何種問題？

A.pernicious anemia

B.hemolytic anemia

C.phocomelia

D.neural tube defects

79.有關成人 acute myeloid leukemia（AML）治療之敘述，下列何者正確？

A.最重要的預後因子是診斷時白血球數量

B.core-binding factor 用來預測 daunorubicin 的療效

C.「7＋3」就是 daunorubicin 7 天＋cytarabine 3 天

D.doxorubicin 引起的 AML 預後較一般的 AML 差

80.下列藥品與常見不良反應之配對，何者錯誤？

A.tacrolimus－禿頭、高血壓、震顫

B.mycophenolate sodium－噁心嘔吐、白血球缺乏症、血小板缺乏症

C.sirolimus－傷口不易癒合、血小板過多症、牙齦增生

D.prednisolone－痤瘡、體重增加、骨質疏鬆